

Día 21 Simulaciones y trabajo en Qiskit

Guía de Qiskit desde IA

I

Qiskit es un lenguaje Cuántico que usa la sintaxis de python para no inventar una Nueva.

Se basa en:

- Estados Cuánticos
- Puertas Cuánticas
- Medida / Medir (Colapso)

Un programa Cuántico en Qiskit

- No ejecuta
- Construye un circuito
- Ejecuta en hardware y simulador

Estructura

1. Creas Circuito
2. Agregas Compuertas
3. Mides
4. Ejecutas
5. Analizas



Día 22

Guía de Qiskit II

Variables y Tipos de Datos

- Qubit (Quantum Register)
 - Unidad fundamental
 - No guarda 0 o 1 hasta que se mide
- Bit clásico (Classical Register)

- Donde se guarda el resultado final.

- Syntax

- Barrier (`qc.barrier()`)

- Comentario Visual o punto de separación

- Ayuda a organizar visualmente el algoritmo.

- Reset (`qc.reset()`)

- Fuerza al qubit a volver al estado $|0\rangle$

- Depth

- Complejidad temporal del algoritmo

- `measure_all()` y `measure()`

- `measure_all()` es el piloto automatico.

- `measure()` es la caja de cambios manual.

Día 23

Entrelazamiento

¿Qué es un estado de dos qubits?

Un Qubit es un vector de 2 dimensiones.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Dos Qubits son un vector viviendo en un espacio de 4 dimensiones.

$$|\Psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$$

Producto Tensorial

Es la operación que permite combinar dos espacios cuánticos en uno más grande.

"Dos qubits NO viven en un espacio de $2+2=4$."

Al combinar dos qubits no se suman, se **multiplican**.

• ¿Cómo se hace?

Dos vectores:

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}, \quad |b\rangle = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix}$$

Producto Tensorial:

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |10\rangle \quad \text{El estado } \curvearrowright$$

El producto tensorial solo combina **No** **Entrelaza**.

- Combina estados.
- Genera el espacio de 4D.
- Crea todas las combinaciones posibles.

Ejemplo

$$\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes |1\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$$

$$(0|00\rangle + 1|01\rangle + 0|10\rangle + 1|11\rangle)$$

Esto es igual a

$$\left(\frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

Ejemplo

$$|1\rangle \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow (0|00\rangle + 0|01\rangle + 1|10\rangle + 1|11\rangle)$$

Por tanto,

$$\left(\frac{|10\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

CNOT (Controlled - NOT)

Una puerta cuántica de dos Qubits que introduce **dependencia** entre ellos.

- Transforma dos qubits separados en un solo sistema indivisible.

Sin CNOT

- No hay entrelazamiento.
- No hay algoritmos cuánticos útiles
- La Computación Cuántica sería solo "Hamarwards bonitos".

· ¿Qué es CNOT?

- Si el qubit de control está en $|1\rangle$, cambia el qubit objetivo.
- Si el qubit de control está en $|0\rangle$, No hace nada.

Control	Target (antes)	Target (después)
---------	----------------	------------------

0	0	0
---	---	---

0	1	1
---	---	---

1	0	1
---	---	---

1	1	0
---	---	---

• ¿Que es Control y objetivo?

El Qubit de control decide si la operación se va a hacer o no.

- Debe ser $|1\rangle$ para que se active.

- En $|0\rangle$ no hace nada.

El Qubit objetivo es el que se le aplica el NOT.

- Pasa de $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$

- Pasa de $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$

Pero sob se da si el qubit control está en $|1\rangle$

• ¿Se pueden cambiar los roles?

Sí

qubit 1 : Control

qubit 2 = objetivo

o

qubit 1 = objetivo

qubit 2 = control

PERO

El orden importa mucho porque decide quien manda y quien se altera.

Ejemplo

$|01\rangle$

qubit 1 = control

qubit 2 = objetivo

No hace nada, es $|0\rangle$.

Ejemplo

$|01\rangle$

qubit 1 = objetivo

qubit 2 = control

El control es $|1\rangle$, CNOT invierte $|10\rangle \rightarrow |11\rangle$

"El orden sí importa."

• Matriz

CNOT es una matriz 4×4 , porque actúa en un espacio conjunto de dos qubits.

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Deja igual a $|00\rangle$ y $|01\rangle$.
- Intercambia $|10\rangle \leftrightarrow |11\rangle$

• ¿Para qué sirve?

- Crea entrelazamiento
- Para construcción de algoritmos
- Simulación de interacción física

- Construcción de hardware real



Dice 24

Entrelazamiento Cuántico

¿Qué es un estado entrelazado?

Un estado de dos qubits está
entrelazado si **NO** puede escribirse
como:

$$|\psi\rangle = |\alpha\rangle \otimes |\beta\rangle$$

- Si se puede factorizar, **NO** está entrelazado.
- Si **NO** se puede factorizar, **si** está entrelazado.

¿Qué es factorizar?

Si tienes C^4

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

Esto es:

$$|\Psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$$

Este estado sera separable si se puede escribir como:

$$(x_0|0\rangle + x_1|1\rangle) \otimes (y_0|0\rangle + y_1|1\rangle)$$

Expandido

$$x_0 y_0 |00\rangle + x_0 y_1 |01\rangle + x_1 y_0 |10\rangle + x_1 y_1 |11\rangle$$

Entonces, para que sea separable.

$$a = x_0 y_0, \quad b = x_0 y_1, \quad c = x_1 y_0, \quad d = x_1 y_1$$

Si: No existe este conjunto

El estado esta entrelazado.

¿Cómo detectar?

Un estado de dos qubits
está entrelazado si:

$$ad - bc = 0$$

Separable (no entrelazado)

$$ad - bc \neq 0$$

Entrelazado

Ejemplo

$$\frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a=0, \quad b=\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c=0, \quad d=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Calculo: $ad - bc$

$$0 \cdot \frac{1}{\sqrt{21}} - \frac{1}{\sqrt{21}} \cdot 0 = 0$$

No esta entrelazado $= 0$

Ejemplo

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}, b = 0, c = 0, d = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Calculo: $ad - bc$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 \cdot 0 = \frac{1}{2} \neq 0$$

Sí está entrelazado

Einstein llamo a esto

"Acción fantasmal a distancia."

Estados separables vs estados factorizados

· Forma general

$$|\Psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$$

Existe algún par de qubits

$$|\alpha\rangle = x|0\rangle + y|1\rangle$$

$$|\beta\rangle = u|0\rangle + v|1\rangle$$

tal que:

$$|\Psi\rangle = |\alpha\rangle \otimes |\beta\rangle$$

· Expansión

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = (x|0\rangle + y|1\rangle)(u|0\rangle + v|1\rangle)$$

Expandiendo

$$xu|00\rangle + xv|01\rangle + yu|10\rangle + yv|11\rangle$$

Comparando con:

$$|\Psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$$

$$a = xu, \quad b = xv, \quad c = yu, \quad d = yv$$

• Condición clave

Deben satisfacer

$$ad = (xu)(yv) = (yu)(xv) = bc$$

Entonces

$$ad = bc$$

- Si se cumple, es separable
- Si NO, es entrelazado

Ejemplo

$$\frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a=0, b=\frac{1}{\sqrt{2}}, c=0, d=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$ad - bc$$

$$ad = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$$

$$bc = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 = 0$$

$$ad = bc$$

Estado separable

Ejemplo

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}, b = 0, c = 0, d = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$ad = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$bc = 0 \cdot 0 = 0$$

$$ad \neq bc$$

Estado entrelazado

· Factorización de estado separable

$$|\Psi\rangle = \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Tomamos

$$a=0, b=\frac{1}{\sqrt{2}}, c=0, d=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Queremos $a=0$. Entonces:

$$x=0 \text{ o } u=0$$

Probemos $x=0$

$$|d\rangle = 0|0\rangle + y|1\rangle = |1\rangle$$

luego

$$b = xv = 0 \cdot v = 0$$

Pero b no es $=0 \rightarrow$ Contradicción

Probamos con $u=0$

$$|b\rangle = 0|0\rangle + v|1\rangle = |1\rangle$$

$$c = yu = y \cdot 0 = 0 \quad \checkmark$$

$$d = yv = y \cdot v = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \nu = 1$$

Entonces

$$|\alpha\rangle = |1\rangle, \quad |\beta\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Por lo que

$$|\Psi\rangle = |1\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ejercicios

1.

$$\frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$a=0, \quad b=\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c=\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad d=0$$

Calculo: $ad - bc$

$$0 \cdot 0 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} \neq 0$$

Entrelazado $|\Psi^+\rangle$

2. $\frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}}$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad b = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c = 0, \quad d = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calculo: $ad - bc$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 = 0 = 0$$

Separable

3.
$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}, b = 0, c = 0, d = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cálculo: $ab - bc$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 \cdot 0 = \frac{1}{2} \neq 0$$

Entrelazado

4.
$$\frac{|10\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$a = 0, b = 0, c = \frac{1}{\sqrt{2}}, d = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calculo: $ad - bc$

$$0 \cdot \frac{1}{\sqrt{21}} - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{21}} = 0 = 0$$

Separable

5. $\frac{1}{2} |00\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2} |11\rangle$

$$a = \frac{1}{2}, b = 0, c = 0, d = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Calculo: $ad - bc$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 0 \cdot 0 = \frac{\sqrt{3}}{4} \neq 0$$

Entrelazado

6. $\frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$

$$a = 0, b = \frac{1}{\sqrt{2}}, c = \frac{1}{\sqrt{2}}, d = 0$$

Calculo: $ad - bc$

$$0 \cdot 0 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \neq 0$$

○ Día 25 ○ — ○

Estados de Bell

• ¿Qué son los estados de Bell?

Son 4 estados cuánticos de dos qubits que están:

- Maximalmente entrelazados
- Perfectamente correlacionados
- Completamente y absolutamente inseparables
- Los 4 estados de Bell

Se agrupan en dos familias:

- Φ (Phi) $\rightarrow$ Correlación en el mismo valor.
- Ψ (Psi) $\rightarrow$ Correlación en valores distintos.

Cada familia tiene versión + y - según

la fase relativa.

- Estado 1 ϕ^+

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ambos qubits siempre iguales.

- Estado 2 ϕ^-

$$|\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Igual que ϕ^+ , pero con el signo cambiado.

- Estado 3 ψ^+

$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Quieren ser opuestos, pero alineados entre las dos posibilidades.

- Estado ψ^-

$$|\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Estado antisimetrico

El unico de los 4 que cambia de signo al intercambiar los qubits.

• Vectores

ϕ^+

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ϕ^-

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ψ^+

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ψ^-

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Todos los estados están
entrelazados porque no cumplen con:

$$|\alpha\rangle \otimes |\beta\rangle$$

• Correlaciones Perfectas

En $|\Phi^+\rangle$

- Si mides el primer qubit y sale 0 $\rightarrow$ el segundo es cero.
- Si sale 1 $\rightarrow$ el segundo es 1

En $|\Psi^+\rangle$

- Si el primero sale 0 $\rightarrow$ el segundo es 1
- Si sale 1 es 0

• Características

- Son ortogonales entre sí

$$\langle \Phi^+ | \Psi \rangle = 0$$

- Tienen Norma 1
- Cualquier estado de los qubits puede expandirse como combinación de ellos.